



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EL AVELLANO SOLAR

ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL "FLORA Y VEGETACIÓN"

INDICE GENERAL

1	FLORA Y VEGETACIÓN	1
1.1	Resumen	1
1.2	Introducción	1
1.3	Objetivo	2
1.3.1	Flora y Vegetación	2
1.4	Área De Influencia	2
1.5	Metodología	4
1.5.1	Visita a terreno	4
1.5.2	Marco Biogeográfico	4
1.5.3	Caracterización Florística	4
		5
1.5.4	Vegetación	6
1.5.5	Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	12
1.6	Resultados	12
1.6.1	Marco biogeográfico	12
1.6.2	Flora Vascular	13
1.6.3	Vegetación	18
1.6.4	Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	24
1.7	CONCLUSIONES	26
1.8	BIBLIOGRAFÍA	27

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 2.	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	7
Tabla 3.	Códigos de especies dominantes según metodología COT	8
Tabla 4.	Categorías de recubrimiento del suelo	9
Tabla 5.	Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales	9
Tabla 6.	Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional	11
Tabla 7.	Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional	11
Tabla 8.	Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación	13
Tabla 9.	Resumen taxonómico de la flora vascular identificada	14
Tabla 10.	Origen geográfico según flora vascular identificada	15
Tabla 11.	Tipos biológicos según flora vascular identificada	15

Tabla 12. Especies originarias del País según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI.	16
Tabla 13. Singularidades de la flora vascular identificada.....	17
Tabla 14. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)	19
Tabla 15. Análisis de singularidades de la vegetación	24

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación.....	3
--	---

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Pradera de <i>Bromus</i> y <i>Medicago</i>	20
Fotografía 2. Pradera de <i>Zea mays</i>	20
Fotografía 3. Matorrales de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Rosa canina</i>	21
Fotografía 4. Bosque nativo	22
Fotografía 5. Bosque mixto	23
Fotografía 6. Plantación forestal	24

1 FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 RESUMEN

La diversidad florística presente en el área de influencia del Proyecto se determinó mediante la realización de 16 inventarios (parcelas de muestreo), que permitieron constatar que la flora vascular del área está determinada por 81 especies de plantas. La riqueza está definida en gran parte por especies introducidas al país (63%), lo que da cuenta de una baja naturalidad del área en términos florísticos y vegetacionales.

Esencialmente, la fisionomía existente en los ambientes del área de influencia está estructurada por especies herbáceas (anuales y perennes) y, en menor medida, por especies arbustivas y arbóreas.

Referente a la categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto se identificó una sola especie en categoría de conservación incluida en los listados oficiales vigentes (*Adiantum chilense* var *chilense*, Preocupación Menor). Además, se identificaron once especies originarias del país conforme al Decreto N° 68/2009 MINAGRI.

En términos de uso del suelo, se diferenciaron 11 unidades homogéneas, segregadas cartográficamente en praderas, matorral, bosques, plantaciones forestales y otros usos (caseríos). Conforme a ello, se indica que más del 80% del área de influencia está representada por praderas y plantaciones forestales, las cuales serán aquellas unidades que contendrán el 100% de las obras y partes del Proyecto. El resto de las unidades discriminadas no se verán afectadas por el emplazamiento del Proyecto.

De acuerdo con las características de la composición florística y vegetal del área de influencia del Proyecto, no se definieron singularidades que determinen alguna medida de protección específica, así como tampoco la necesidad de presentación de permisos ambientales sectoriales relativos a la estructura de vegetación.

1.2 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “El Avellano Solar” (en adelante, el Proyecto), el cual se emplazará administrativamente en la Comuna de Los Ángeles, Provincia y Región del Bío Bío.

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular.

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los

principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

1.3 OBJETIVO

1.3.1 Flora y Vegetación

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual de la componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras, partes y acciones asociadas al Proyecto.
- Identificar, delimitar, posicionar y caracterizar sitios de singularidad vegetal y/o florística presentes en el área de influencia.

1.4 ÁREA DE INFLUENCIA

Conforme con lo establecido por el D.S. N° 40/2012, y para efectos de este componente ambiental, se definió que el área de influencia corresponde a los límites naturales definidos para las diferentes unidades de vegetación homogéneas determinadas y que permiten contener el emplazamiento completo de las futuras instalaciones del Proyecto, asociadas a la habilitación del camino de acceso, al área de instalación de los paneles fotovoltaicos y todas las otras obras físicas del Proyecto. En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponderán finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

A continuación, se presenta una figura en la cual se indica el área de influencia definida para las componentes Flora y Vegetación del Proyecto, la cual abarca una superficie de 25,5 ha.

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 Visita a terreno

Se realizó una (1) campaña de terreno los días 6 y 7 de enero del año 2020. Esta prospección permitió contrastar la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada in-situ en las visitas realizadas al área en estudio. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental de la componente flora y vegetación.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia se expone a continuación en los siguientes puntos.

1.5.2 Marco Biogeográfico

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de influencia, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial se presenta bajo una macroescala de análisis basado en clasificaciones propuestas por Morrone (2001) y por Cabrera y Willink (1973), los cuales entregan antecedentes a escala continental. De igual forma, y en una escala menor, se estableció un contexto referencial fundado en el “Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” desarrollada por Gajardo (1994), y según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” establecida por Luebert y Pliscoff (2006).

1.5.3 Caracterización Florística

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12 m de radio (452 m²), distribuidas en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área en estudio. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas. Adicionalmente a dichas actividades, se realizaron transectos en torno a los puntos de inventarios y en las distintas unidades definidas de manera de complementar el listado de especies vasculares presentes en el área de influencia.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

1.5.3.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”² disponible como página web.

1.5.3.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c) (ej. Enredadera Perenne).

1.5.3.3 Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

1.5.3.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012,

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N° 06/2017, D.S. N° 79/2018 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

1.5.3.5 Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo³ y su reglamento⁴, y el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”. Además, se revisó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) en lo referente a los contenidos que deben incluirse en las caracterizaciones de flora vascular que se presenten en el contexto de evaluación ambiental de un Proyecto, y que determinen alguna singularidad ambiental.

1.5.4 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁵), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), conforme a lo expuesto para el levantamiento de flora y vegetación en el territorio nacional (SEA 2015). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: Se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

³ Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁴ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

1.5.4.1 Descripción de los tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 1).

Tabla 1. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla N° 2).

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Galega officinalis	go
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Rubus ulmifolius	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Salix viminalis	SV
Suculento	minúscula	mayúscula	No aplica en este estudio	--

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Cabe indicar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

1.5.4.2 *Definición y delimitación de las unidades homogéneas de vegetación*

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa “Google Earth™”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación en la Tabla 4 y 5 respectivamente.

Tabla 4. Categorías de recubrimiento del suelo

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones ⁶
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y Glaciares	
8. Cuerpos de Agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: CONAF 2016.

Tabla 5. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

Categorías	Definición
<i>Áreas urbanas e industriales</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Estepa Andina Central</i>	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo al ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera</i>	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.

⁶ En este ítem se agregan las cortinas forestales no bonificadas que en su estructura pueden presentar especies asilvestradas.

Categorías	Definición
<i>Matorral</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente</i>	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Plantación</i>	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. En este caso en particular, en este ítem se incluyen las cortinas forestales no bonificadas que pueden presentar en su estructura especies asilvestradas.
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
<i>Bosque Nativo</i>	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
<i>Bosque Mixto</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
<i>Humedales</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
<i>Nieves y Glaciares</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
<i>Cuerpos de Agua</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.4.3 Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.4.4 Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 7.

Tabla 7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Rasgos evidentes de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.5.5 Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son aquellas afectas a la Ley 20.283/2008 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Atacama (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁷, y la descripción de las Reservas de la Biósfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental concerniente a la vegetación natural.

1.6 RESULTADOS

1.6.1 Marco biogeográfico

Referente a los antecedentes biogeográficos del área de influencia es posible indicar que en la macroescala de América latina y el Caribe, el área se encuentra situada en la Región Andina, Sub-región Subantártica, Provincia de Maule (Morrone, 2001), la cual es una unidad geográfica análoga a la Provincia Subantártica, incluida en el Dominio Subantártico de la Región Antártica (Cabrera y Willink, 1973).

A su vez, en una escala de análisis nacional, y de acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el sector en estudio se ubica entre las formaciones de vegetación Bosque Esclerófilo de los Arenales y Bosque Caducifolio de La Frontera. A su vez, según la propuesta de Luebert y Pliscoff en la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (2006), el área en cuestión se relaciona con el piso vegetacional Bosque Esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.

Estos ambientes representan la transición entre el límite sur de los bosques esclerófilos y el inicio de los bosques caducifolios. La distribución natural de los bosques de *Quillaja saponaria* (Quillay) y *Lithraea caustica* (Litre), que se desarrollan sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con importantes limitantes de retención hídrica, es reemplazada por especies caducifolias del género *Nothofagus* (principalmente *Nothofagus obliqua* y *Nothofagus dombeyi*), y especies de amplia distribución como son *Drimys winteri*, *Blepharocalyx cruckshanksii*, *Rumex acetosella*, *Aristotelia chilensis*, *Rubus ulmifolius*, *Echium vulgare*, *Acacia dealbata*, entre otras.

Si bien no existen grandes estudios sobre la dinámica de estas unidades la fuerte alteración por plantaciones y cultivos agrícolas determina que los remanentes de bosques sean de alta significancia.

⁷ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.6.2 Flora Vascular

1.6.2.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades homogéneas de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron un total de 16 inventarios en el área de influencia, y cuyas referencias geográficas se aprecian en la Tabla 8 a continuación. Cabe señalar que, los transectos ejecutados, se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Tabla 8. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación

INVENTARIOS FLORÍSTICOS		
ID	WGS 84 UTM HUSO 18 S	
	UTM N	UTM E
1	5.856.313	735.392
2	5.856.390	735.421
3	5.856.102	735.825
4	5.856.139	735.761
5	5.856.257	735.762
6	5.856.280	735.794
7	5.856.278	735.682
8	5.856.281	735.614
9	5.856.267	735.530
10	5.856.291	735.496
11	5.856.184	735.482
12	5.856.153	735.573
13	5.856.516	735.546
14	5.856.519	735.693
15	5.856.416	735.606
16	5.856.452	735.569

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

Como resultado de la campaña de terreno en base a los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular del área de influencia del Proyecto está determinada por 81 especies vasculares de plantas, donde gran parte de éstas son entidades introducidas (alóctonas) a nuestro país. El detalle de las especies identificadas en el área de influencia se presenta en el catálogo taxonómico adjunto en el Apéndice 1 del presente estudio.

Respecto de los antecedentes taxonómicos de la diversidad florística registrada (Tabla 9), es posible indicar que ésta incluye a las tres (3) divisiones generales de clasificación, en este caso, *Magnoliophyta*, *Pinophyta* y *Polypodiophyta*. La primera división taxonómica está conformada por dos (2) clases, *Magnoliopsida* y *Liliopsida* (Tabla 9), donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase *Magnoliopsida* con 61 taxa, en tanto *Liliopsida* está constituida por 18 especies. Las dos (2) divisiones restantes (*Pinophyta* y

Polypodiophyta), están representadas por una sola clase, familia y especie, respectivamente, siendo las entidades *Pinus radiata* D. Don y *Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense*, las especies representativas. A nivel de familias, únicamente sobresale la división *Magnoliophyta*, donde destacan *Poaceae* (15 entidades), *Asteraceae* (9 especies), *Fabaceae* (9 taxa) y *Rosaceae* (8 entidades) como las familias de mayor representatividad (Apéndice 1).

El detalle del catálogo taxonómico definido para el área en estudio se adjunta en el Apéndice 1 del presente documento, donde se aprecian otras referencias de las especies registradas.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
Liliopsida	3	16	18
Magnoliopsida	30	59	61
Subtotal	33	75	79
Pinophyta			
Pinopsida	1	1	1
Subtotal	1	1	1
Polypodiophyta			
Polypodiopsida	1	1	1
Subtotal	1	1	1
TOTAL	35	77	81

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.6.2.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada está conformada principalmente por especies adventicias (63%) (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), y en menor proporción por especies alóctonas y endémicas (29,6%) (Tabla 10) lo que da cuenta de baja naturalidad del área y del grado de intervención que exhiben los cuadros vegetacionales observados donde gran parte corresponden a áreas de cultivo o forestales. Cabe resaltar la presencia de nueve (9) especies endémicas, las cuales en su mayoría están asociadas a una unidad de bosque nativo identificado en el sector.

Tabla 10. Origen geográfico según flora vascular identificada

ORIGEN	Nº TAXA	% TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Endémica	9	11,1
Autóctona	15	18,5
Alóctona	51	63
ND	6	7,4
TOTAL	81	100

*: Entidades sin origen geográfico claro. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

1.6.2.3 Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, es posible señalar que la composición florística observada determina principalmente praderas de especies anuales y perennes (45 taxa) y bosques donde las especies arbustivas y arbóreas presentan su mayor contribución (30 especies) (Tabla 11). El resto de las entidades (6 especies) no se les asignó una tipología dada la ausencia de caracteres taxonómicos relevantes para su determinación. A modo de síntesis, en la Tabla 11 se observa la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

Tabla 11. Tipos biológicos según flora vascular identificada

TIPO BIOLÓGICO	Nº TAXONES	% TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbusto o árbol	1	1,2
Arbóreo	15	18,6
Arbóreo / Arbustivo	3	3,7
Arbustivo	10	12,4
Arbustivo - Enredadera	1	1,2
Herbáceo anual	16	19,8
Herbáceo anual / bianual	4	4,9
Herbáceo bianual	1	1,2
Herbáceo perenne	21	26
Herbáceo perenne - Enredadera	1	1,2
Herbáceo, subarbusto o enredadera Perenne	1	1,2
Subarbustivo o herbáceo perenne	1	1,2
N/A	6	7,4
TOTAL	81	100

*: Entidades sin tipo biológico claro. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

1.6.2.4 Especies en categorías de conservación

Respecto de las categorías de conservación de la flora autóctona y endémica de Chile, cabe señalar que, de acuerdo con las categorías expuestas en las referencias legales señaladas previamente, en el área de influencia del Proyecto sólo se registró una (1) especie que está incluida en alguna de las categorías citadas. La especie corresponde a *Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense*, la cual se encuentra en categoría de conservación “Preocupación Menor (LC)” conforme al D.S. N° 19/2012 MMA.

Esta especie autóctona presenta una amplia distribución geográfica a escala nacional, abarcando desde la Provincia de Limarí hasta la Provincia de Magallanes, presentándose también en Archipiélago Juan Fernández (Rodríguez, 1995). Es una especie frecuente de ambientes esclerófilos de valle y costa, en el margen y dentro del Bosque, y en terrenos expuestos al sol, preferentemente en sitios con sombra y con suelos húmedos. La principal amenaza donde su hábitat natural se ve amenazado por la actividad agrícola y pastoreo, y por la introducción de especies exóticas invasoras.

Esta especie fue identificada en los puntos 735.530 E/ 5.856.267 N y 735.573 E/ 5.856.153 N, donde se observaron ejemplares dispersos en superficie en ambos casos.

1.6.2.5 Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la Ley de Bosque Nativo y su reglamento, y de acuerdo con la definición de singularidades ambientales dentro del área en estudio, cabe indicar que se constató la presencia de 11 especies catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI (Tabla 12).

Tabla 12. Especies originarias del País según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI.

ID	TAXÓN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
1	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	<i>Elaeocarpaceae</i>	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
2	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	<i>Flacourtiaceae</i>	Arbustivo	Endémica
3	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	<i>Berberidaceae</i>	Arbustivo	Endémica
4	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	<i>Anacardiaceae</i>	Arbóreo	Endémica
5	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	<i>Myrtaceae</i>	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
6	<i>Maytenus boaria</i> Molina	<i>Celastraceae</i>	Arbóreo	Autóctona
7	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	<i>Myrtaceae</i>	Arbustivo	Endémica
8	<i>Peumus boldus</i> Molina	<i>Monimiaceae</i>	Arbóreo	Endémica
9	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	<i>Quillajaceae</i>	Arbóreo	Endémica
10	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	<i>Anacardiaceae</i>	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
11	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	<i>Fabaceae</i>	Arbóreo	Endémica

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La presencia de este tipo de especies dentro del área de influencia no determina la definición de estructuras arbustivas de matorral xerofítico que determinen la presentación y tramitación del Permiso Ambiental Sectorial N°151 (PAS 151), referido a la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas dado que entre otras condiciones, no se cumplen con los criterios mínimos respecto de la definición de este tipo de unidades según la Guía de Evaluación de CONAF (2014) (especies dominantes, estructura vegetación, otros).

Por otra parte, en el sector se registran unidades de bosques nativos y plantaciones forestales, donde la primera tipología (b. nativo) no se verá intervenida por el emplazamiento de las obras del Proyecto, por lo cual no se considera la elaboración y tramitación del permiso ambiental sectorial PAS 148 Corta de Bosque Nativo ante la autoridad pertinente (CONAF). En tanto, para las plantaciones forestales tampoco se considera la presentación del PAS 149 Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal, dado que no se cumplen con los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) en la cual se definen los principales alcances que se deben considerar para la gestión de este tipo de ambientes forestales.

Finalmente, en lo que respecta de los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) sobre singularidades florísticas, en la Tabla 13 se hace mención que, dada la composición identificada (riqueza), no se destacan singularidades o elementos significativos para el área en análisis.

Tabla 13. Singularidades de la flora vascular identificada

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.	En el área de influencia del Proyecto sólo se registró una (1) especie que está incluida en alguna de las categorías de conservación. La especie corresponde a <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i> , la cual se encuentra en categoría de conservación Preocupación Menor (LC) conforme al D.S. N° 19/2012 MMA. Cabe indicar, que la especie fue registrada fuera de las áreas de emplazamiento de las obras y partes del proyecto, por tanto los ejemplares no serán afectados.
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Si bien dentro de listado florístico determinado para el área de influencia, destacan las especies <i>Lithraea caustica</i> (Litre), <i>Maytenus boaria</i> (Maitén), <i>Peumus boldus</i> (Peumo) y <i>Quillaja saponaria</i> (Quillay) las cuales están incluidas dentro del Decreto N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización, el cual reglamenta la explotación de tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay, este instrumento legal no aplica dado que el Proyecto queda fuera del área de restricción indicado en el decreto.
3	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia del Proyecto se registraron nueve (9) especies de plantas vasculares endémicas a saber: <i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
		<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. <i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn. <i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg <i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes <i>Peumus boldus</i> Molina <i>Quillaja saponaria</i> Molina <i>Sophora macrocarpa</i> Sm. <i>Uncinia erinacea</i> (Cav.) Pers.
4	Presencia de especies de distribución restringida.	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies con distribución restringida o con poblaciones reducidas.
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se existieron registros de especies en o próxima al límite de distribución geográfica.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies en o próxima al límite altitudinal de distribución.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.6.3 Vegetación

En términos vegetacionales, una gran parte del área de influencia está determinada por la presencia de una estructura de vegetación secundaria establecida luego de la alta influencia de las actividades humanas desarrolladas en el sector (pastoreo, cultivos agrícolas, otros), que en su conjunto incrementaron la fragmentación y reducción de la matriz de vegetación nativa observada en el entorno del área en análisis.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto presenta una baja variedad de cuadros de vegetación, identificándose básicamente cuatro (4) tipologías genéricas de vegetación con distintos grados de intervención: Bosques, Matorral, Plantaciones y Praderas; más un área diferenciada como otros usos (caserío) y otra como terreno agrícola. Conforme a dichas tipologías, se logró segregar el área en 11 unidades de vegetación homogéneas (UVH). En la Tabla 14 se aprecian las principales tipologías para los usos de suelo discriminados para el área de influencia.

Tabla 14. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

USO ACTUAL SUELO	CATEGORÍA	SUPERFICIE (ha)	PORCENTAJE (%)
Bosque	Bosque nativo de Quillaja saponaria	0,28	1,1
	Bosque mixto de Quillaja saponaria y Populus nigra	0,59	2,3
	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Peumus boldus	1,56	6,1
Matorral	Matorral de Rubus ulmifolius y Rosa canina	0,76	3
Otros Usos	Infraestructura-Caserío	1,08	4,3
Plantación Forestal	Plantación de Eucalyptus globulus	6,12	24
	Plantación de Populus nigra	1,17	4,6
Terreno Agrícola	Pradera de Zea mays	2,82	11,1
Pradera	Pradera de Bromus hordeaceus y Medicago sativa	11,08	43,5
TOTAL		25,5	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En términos cartográficos, y como se señaló anteriormente, esta diferenciación de unidades de vegetación homogéneas permitió segregar el área de influencia en 11 unidades cartográficas (polígonos con distinto uso de suelo), las cuales se describen en síntesis a continuación, en función de la tipología definida para cada unidad, las formaciones de vegetación respectivas a las cuales representan, y su estructura y composición. Complementariamente, en el Apéndice 2 se exponen mayores antecedentes de las 11 unidades homogéneas diferenciadas.

1.6.3.1 Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)

A. Praderas

En primer lugar, existe una unidad que se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas perennes y arbustivas que en mayor o menor medida conforman el paisaje dominante del área. El estrato herbáceo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por la gramínea *Bromus hordeaceus*, y la leguminosa *Medicago sativa*. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades discriminadas por lo general alcanzan del orden del 90%, generando un (1) estrato bajo. En esta unidad no se observa un estrato arbustivo ni arbóreo que acompañe a las herbáceas dominantes (Fotografía 1).

Por otra parte, existe una pradera destinada a cultivos agrícolas de Choclo (*Zea mays*) la cual no reviste mayor análisis en el contexto de evaluación ambiental (Fotografía 2).

En términos generales, las unidades de pradera descritas se sitúan en áreas con pendientes menores (ligeras) (< 1%), mostrando un mosaico de especies bajo un estado fitosanitario intermedio a sano. Estas áreas presentan una baja riqueza florística y una reducida naturalidad, donde las especies alóctonas son aquellas que casi la totalidad determinan la masa vegetal que se puede observar. Sumado a lo anterior, no existen elementos florísticos

relevantes ni que presenten algún grado de amenaza para su conservación para toda el área en evaluación.

En términos cartográficos, estas zonas están representadas en la unidad N°1 y N°5 de la COT (Apéndice 2). Por último, es relevante señalar que las unidades descritas como praderas serán una de las áreas utilizadas por el Proyecto para el emplazamiento de las obras y partes de este.

Fotografía 1. Pradera de *Bromus* y *Medicago*



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

Fotografía 2. Pradera de *Zea mays*



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

B. Matorral

La única unidad de matorral descrita se encuentra definida por un estrato arbustivo bajo los 2 m de altura que alcanzan densidades bajo el 50%, estructura que se ve acompañada por lo general de algunos ejemplares arbóreos dispersos que no abarcan más del 5% de cobertura de la superficie. Las especies dominantes de este tipo de ambientes de matorral corresponden a *Rubus ulmifolius* y *Rosa canina*, junto con las especies arbóreas *Quillaja saponaria*, *Pinus radiata* y *Lithraea caustica*. Por su parte, algunas de las especies de plantas acompañantes observadas dentro de estos cuadros, corresponde a los elementos herbáceos *Avena barbata*, *Dactylicl glomerata* y *Rumex acetosella*.

Estos ambientes se desarrollan en la parte suroeste del área de estudio, en terrenos con pendientes ligeras (< 2%), y en general, presentan un estado fitosanitario intermedio a sano, correspondiendo a una vegetación con rasgos de intervención antrópica (Fotografía 3). En cuanto a las singularidades de estas unidades es posible indicar que estos ambientes presentan una baja significancia en términos florísticos ya que se identificaron algunas especies autóctonas dentro de la unidad como son *Sophora macrocarpa*, *Quillaja Saponaria* y *Mutisia subulata*.

Esta tipología está representada en la unidad N° 9 de la COT (Apéndice 2). Como se señaló anteriormente, el Proyecto solo intervendrá unidades de praderas y plantaciones forestales por tanto esta tipología no se verá afectada por el emplazamiento de las obras y partes del Proyecto. Finalmente, hay que mencionar que en esta unidad no se identificaron especies de plantas en categoría de conservación.

Fotografía 3. Matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Rosa canina*



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

C. Bosques

Unidades vegetacionales caracterizadas por ser bosque nativo (Fotografía 4) o bosque mixto (Fotografía 5), cuya presencia arbórea dominante es debida a las especies *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus*, *L. caustica*, *Maytenus boaria* y *Populus nigra* las cuales alternan su dominancia y porcentaje de cobertura según la unidad que se observe y en las cuales estén presente. Dentro de las especies acompañantes que definen el estrato arbustivo están las especies observadas en este ambiente destacan las entidades *M. ovata* y *A. dentata*. Dentro del listado florístico identificable dentro de estas unidades, destacan las especies *Anthriscus caucalis*, *Chenopodium album*, *Daucus carota* y *Otholobium glandulosum*.

En términos generales, las áreas de bosque están emplazadas en la parte sur del área estudio, fuera del área de intervención del Proyecto, en pendientes que varían de ligera a suavemente inclinado (3 a <5%), donde se observa un estado fitosanitario intermedio de la vegetación. Las unidades, que presentan rasgos de intervención de la cobertura vegetal, exhiben coberturas para el estrato arbóreo del orden del 45% mientras que las coberturas arbustivas son del orden del 40%. En cuanto al porcentaje de participación de las especies herbáceas dentro del cuadro definido, es posible indicar que presentan una contribución en torno al 15% cuando está presente.

El área definida como bosque está representada en las unidades N° 3, N° 4 y N° 8 de la COT (Apéndice 2). Cabe complementar que en la unidad N° 8 se identificó la única especie en categoría de conservación del área de influencia (*Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense*). Por último, es importante mencionar que este tipo de formación de vegetación no será intervenida por el emplazamiento del Proyecto.

Fotografía 4. Bosque nativo



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

Fotografía 5. Bosque mixto



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

D. Plantación Forestal

Superficie que presenta un recubrimiento de suelo basado en especies forestales productivas situadas preferentemente en la zona sur del área de influencia formando un paño de extensión significativa de renovales e individuos de rebrote (Fotografía 6). Los terrenos en general presentan pendientes que varían de ligera a suavemente inclinado (3 a < 5%), donde la vegetación exhibe un buen estado fitosanitario (intermedio a sano). La estructura que se observa está dominada principalmente por la especie arbórea *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra* las que varían en porcentaje de cubrimiento entre 40-75% según corresponda la unidad. Como especies acompañantes se observa una reducida cubierta arbórea constituida de las especies *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, mientras que la cubierta arbustiva está conformada por *Rubus ulmifolius* y *Rosa canina* con un cubrimiento que bordea el 15% (muy abierta). En lo respecta a la estrata herbácea, se observa una composición poco variada donde las entidades *Dactilis glomerata* y *Avena barbata* son las principales especies (> 50%).

Estas áreas destinadas a plantaciones forestales se presentan en las unidades N° 6, N° 7 y N° 11 de la COT (Apéndice 2).

Fotografía 6. Plantación forestal



Fuente: Fotografía tomada por el autor, 2020.

E. Otros Usos de Suelo

Esta tipología se determinó para un ambiente en el cual se establecen casas rurales y sus respectivas áreas de esparcimiento. Este tipo de unidades (tipología infraestructura-caseríos) no determina un análisis mayor dado que son espacios destinados a otros fines que no revisten mayor injerencia y significancia en términos de flora y vegetación nativa. Esta tipología de área homogénea se representa en la unidad N° 2 y N° 10 de la COT (Apéndice 2).

1.6.4 Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), en lo que respecta a las características intrínsecas que presenta la vegetación nativa presente en el área de influencia, y que, por consecuencia, determina un grado de singularidad ambiental a un área en particular, es posible señalar algunos aspectos y valores específicos de acuerdo con la estructura vegetal existente. Conforme a lo anterior, en la Tabla 15 se presentan los criterios definidos para el presente estudio.

Tabla 15. Análisis de singularidades de la vegetación

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	Si bien en el área de influencia del Proyecto existen unidades de Bosque Nativo que podrían considerarse como de baja representatividad dado el grado de intervención que muestra actualmente este tipo de formaciones a nivel nacional, éstas no serán intervenidas por las obras del Proyecto. Por lo anterior, se expresa que el Proyecto fue diseñado para no intervenir formaciones vegetales naturales únicas o de baja representatividad, ya que se intervendrán principalmente zonas de pradera y plantaciones forestales.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales relictuales, ya que se intervendrán solo zonas de cubiertas por praderas y plantaciones forestales.
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Si bien en el área de influencia del Proyecto existen unidades de Bosque Nativo que podrían ser considerado como formación remanente, éstas no serán intervenida por las obras de este. Por lo anterior, se expresa que el Proyecto no intervendrá formaciones vegetales remanentes, ya que se intervendrán principalmente zonas de pradera y plantaciones forestales.
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Si bien existen unidades de vegetación natural, como los Bosques Nativos descritos anteriormente, que podrían ser formaciones vegetales frágiles, no serán intervenidos por el emplazamiento del Proyecto. Las unidades de vegetación que serán intervenidas por el Proyecto están destinadas a praderas y plantaciones forestales, que actualmente, representan áreas fuertemente intervenidas.
5	Presencia de formaciones vegetales reliquias, únicas, escasas o de baja representatividad nacional, o bien, presencia de bosques nativos de preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales del tipo xerofíticas ni bosques nativos ya que el emplazamiento de las obras queda situado en zonas de pradera y plantaciones forestales. Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la región de estudio, no aplica la presentación del permiso ambiental sectorial para la corta de Bosque Nativo y B.N. de Preservación (PAS 148 y PAS 150) ni de Corta de Formaciones Xerofíticas (PAS 151).
6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales; en o colindante con áreas bajo protección oficial; en o colindante con áreas protegidas privadas; en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	El Proyecto no está en o cercana a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
10	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
12	Presencia de un ecosistema amenazado.	El área de emplazamiento del Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica, donde praderas y matorrales son típicos del paisaje dominante. Lo anterior, permite señalar que el área en cuestión no corresponde a un ecosistema amenazado.
13	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	El Proyecto se ubica en un predio con fines agrícolas y forestales en gran parte de su extensión, presentando un alto nivel de intervención antrópica y pocas especies autóctonas, por lo que se deriva que ésta posee un bajo valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.7 CONCLUSIONES

El área de influencia en estudio presentó un alto grado de intervención antrópica que ha determinado una modificación sustancial de las formaciones vegetacionales originales descritas para estas áreas, tanto en su estructura como en su composición florística. Sólo en algunos sectores es posible observar una mayor diversidad de especies y una organización de vegetación heterogénea debido principalmente a estructuras de bosque. Las densidades y asociaciones vegetales evidenciadas son variables dentro del área prospectada, al igual que el grado de cobertura y altura de los individuos al interior de los mosaicos que se desarrollan en el lugar. En general, en torno al 15% del área de influencia bajo estudio presenta un interés significativo en términos de protección, ante lo cual, el diseño del Proyecto consideró la exclusión de dichas áreas como áreas de emplazamiento de las obras y partes del Proyecto a fin de preservar la estructura de vegetación natural remanente que existe en dichos espacios.

En términos florísticos, el listado de especies resultante del trabajo de campo determinó la presencia de 81 especies de plantas vasculares para el área de influencia, donde los hábitos herbáceos y arbóreos son los de mayor contribución. Según el origen geográfico, la riqueza descrita es debida mayormente a especies alóctonas dejando una menor contribución de participación a los elementos endémicos y autóctonos, lo que refleja la baja relevancia en términos de protección de flora nativa del área en cuestión.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, es importante señalar que sólo se identificó una especie en categoría (*Adiantum chilense* var *chilense*, Preocupación Menor) la cual se registró fuera del área de emplazamiento de las obras del Proyecto. Sumado a lo anterior se identificaron 11 especies que forman parte del listado de especies contenido en el Decreto Supremo N° 68/2009 (especies originarias del país).

En términos de Permisos Ambientales Sectoriales, no se identificó la necesidad de la presentación del PAS 148, PAS 149, y PAS 151 relativo a la intervención de la cubierta vegetal. Lo anterior, de acuerdo con las características estructurales de las unidades descritas las cuales no cumplen con los criterios expuestos en la normativa ambiental referido a corta de vegetación para su aplicabilidad.

1.8 BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.



**DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
EL AVELLANO SOLAR
APÉNDICE 1
CATÁLOGO TAXONÓMICO**

LISTADO FLORISTICO PROYECTO EL AVELLANO SOLAR

ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
1	Acacia sp.	Acacia	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	N/D	N/D
2	Adiantum chilense Kaulf. var. chilense	Adiantum	Pteridaceae	Polypodiopsida	Polypodiophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
3	Amaranthus retroflexus L.	Amaranthus	Amaranthaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
4	Anthriscus caucalis M. Bieb.	Anthriscus	Apiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
5	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	Aristotelia	Elaeocarpaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
6	Avena barbata Pott ex Link	Avena	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
7	Azara dentata Ruiz & Pav.	Azara	Flacourtiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Endémica
8	Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn.	Berberis	Berberidaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Endémica
9	Brassica sp.	Brassica	Brassicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	N/D	N/D
10	Briza maxima L.	Briza	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
11	Bromus catharticus Vahl	Bromus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
12	Bromus hordeaceus L.	Bromus	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
13	Chenopodium album L.	Chenopodium	Chenopodiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
14	Chenopodium sp.	Chenopodium	Chenopodiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	N/D	N/D
15	Cichorium intybus L.	Cichorium	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
16	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Cirsium	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
17	Cissus striata Ruiz & Pav.	Cissus	Vitaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo - Enredadera	Autóctona
18	Colletia hystrix Clos	Colletia	Rhamnaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Autóctona

ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
19	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	<i>Convolvulus</i>	Convolvulaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne - Enredadera	Alóctona
20	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	<i>Crataegus</i>	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
21	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	<i>Cyperus</i>	Cyperaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
22	<i>Dactylis glomerata</i> L.	<i>Dactylis</i>	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
23	<i>Datura stramonium</i> L.	<i>Datura</i>	Solanaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
24	<i>Daucus carota</i> L.	<i>Daucus</i>	Apiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
25	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	<i>Echinochloa</i>	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
26	<i>Echium vulgare</i> L.	<i>Echium</i>	Boraginaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo bianual	Alóctona
27	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	<i>Eriobotrya</i>	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbusto o árbol (-Perenne-)	Alóctona
28	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	<i>Eryngium</i>	Apiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
29	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	<i>Eucalyptus</i>	Myrtaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
30	<i>Galega officinalis</i> L.	<i>Galega</i>	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
31	<i>Hedera helix</i> L.	<i>Hedera</i>	Araliaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo, subarbusto o enredadera Perenne	Alóctona
32	<i>Holcus lanatus</i> L.	<i>Holcus</i>	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
33	<i>Hordeum murinum</i> L.	<i>Hordeum</i>	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
34	<i>Hypericum perforatum</i> L.	<i>Hypericum</i>	Hypericaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona

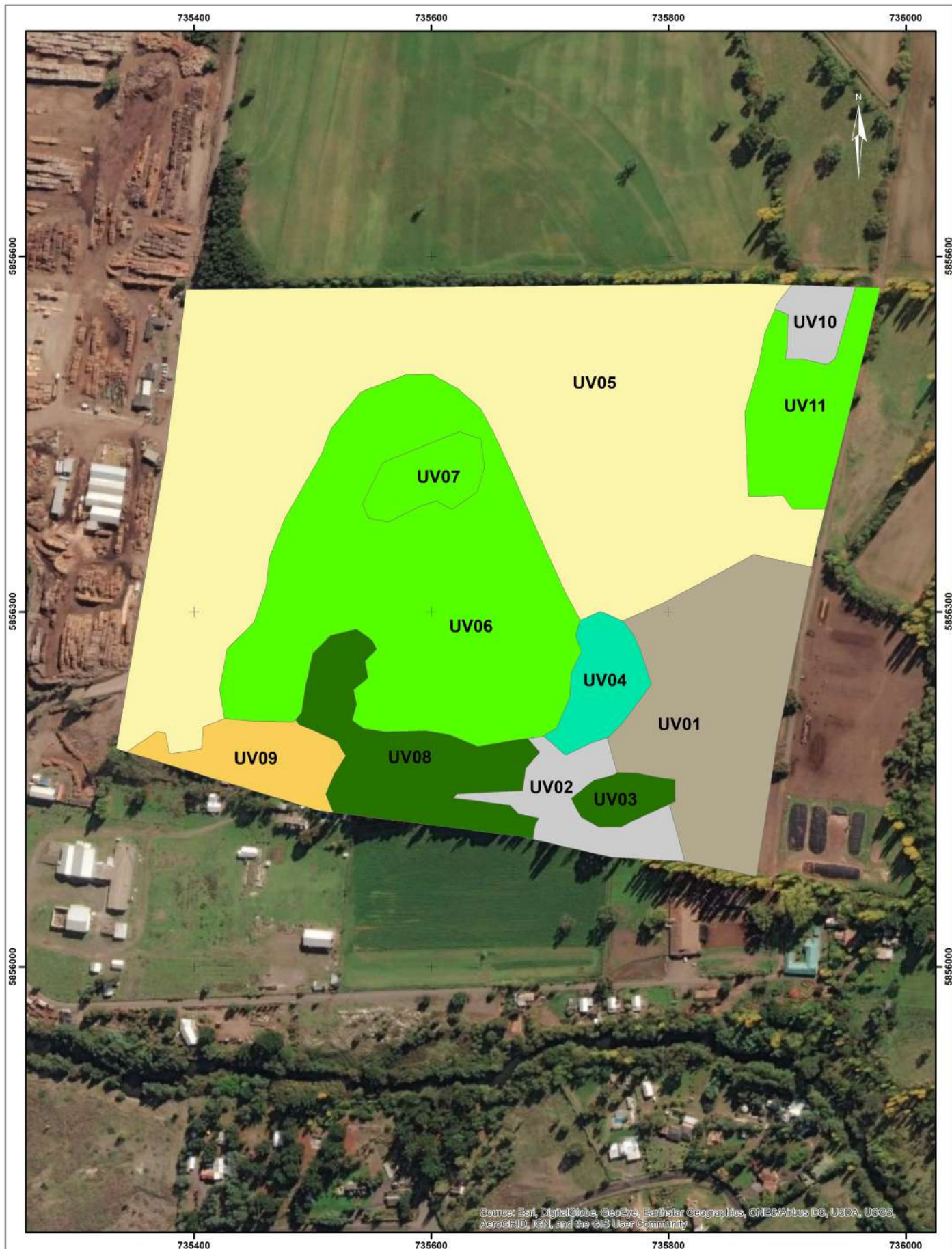
ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
35	Hypochaeris glabra L.	Hypochaeris	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
36	Lactuca serriola L.	Lactuca	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
37	Lapsana communis L.	Lapsana	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
38	Leontodon saxatilis Lam.	Leontodon	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
39	Leucanthemum vulgare Lam.	Leucanthemum	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
40	Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn.	Lithraea	Anacardiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica
41	Lolium multiflorum Lam.	Lolium	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
42	Lolium perenne L.	Lolium	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
43	Lotus corniculatus L.	Lotus	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
44	Luma apiculata (DC.) Burret	Luma	Myrtaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
45	Malus sp.	Malus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
46	Malva nicaeensis All.	Malva	Malvaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
47	Maytenus boaria Molina	Maytenus	Celastraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Autóctona
48	Medicago sativa L.	Medicago	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Subarborescente o herbáceo perenne	Alóctona
49	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Muehlenbeckia	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Autóctona
50	Mutisia subulata Ruiz & Pav.	Mutisia	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Autóctona
51	Myrceugenia obtusa (DC.) O. Berg	Myrceugenia	Myrtaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Endémica

ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
52	Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes	Otholobium	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Endémica
53	Panicum capillare L.	Panicum	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
54	Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don	Pasithea	Hemerocallidaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
55	Paspalum dilatatum Poir.	Paspalum	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
56	Peumus boldus Molina	Peumus	Monimiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica
57	Pinus radiata D. Don	Pinus	Pinaceae	Pinopsida	Pinophyta	Arbóreo	Alóctona
58	Plantago lanceolata L.	Plantago	Plantaginaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
59	Poa sp.	Poa	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	N/D	N/D
60	Populus nigra L.	Populus	Salicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
61	Prunus cerasifera Ehrh.	Prunus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
62	Prunus cerasus L.	Prunus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
63	Pyrus communis L.	Pyrus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
64	Quercus robur L.	Quercus	Fagaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
65	Quillaja saponaria Molina	Quillaja	Quillajaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica
66	Rosa canina L.	Rosa	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona
67	Rubus ulmifolius Schott	Rubus	Rosaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona
68	Rumex acetosella L.	Rumex	Polygonaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
69	Salix alba L.	Salix	Salicaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Alóctona
70	Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Schinus	Anacardiaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
71	Setaria verticillata (L.) P. Beauv.	Setaria	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
72	Solanum sp.	Solanum	Solanaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	N/D	N/D
73	Sophora macrocarpa Sm.	Sophora	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbóreo	Endémica

ID	TAXÓN	GÉNERO	FAMILIA	CLASE	DIVISIÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
74	Taraxacum officinale G. Weber ex F.H. Wigg.	Taraxacum	Asteraceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
75	Trifolium repens L.	Trifolium	Fabaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Alóctona
76	Uncinia erinacea (Cav.) Pers.	Uncinia	Cyperaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Endémica
77	Urtica urens L.	Urtica	Urticaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona
78	Verbascum sp.	Verbascum	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	N/D	N/D
79	Verbena litoralis Kunth	Verbena	Verbenaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo perenne	Autóctona
80	Vitis vinifera L.	Vitis	Vitaceae	Magnoliopsida	Magnoliophyta	Arbustivo	Alóctona
81	Zea mays L.	Zea	Poaceae	Liliopsida	Magnoliophyta	Herbáceo anual	Alóctona



**DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
EL AVELLANO SOLAR
APÉNDICE 2
CARTA DE OCUPACIÓN DE
TIERRA (COT)**



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Tipología Vegetación

- Bosque mixto
- Bosque nativo
- Infraestructura
- Matorral
- Plantación Forestal
- Pradera (agrícola)
- Pradera

UVH	TIPOLOGÍA GENERAL	TIPOLOGÍA ESPECÍFICA	COT	ESPECIES DOMINANTES	ÁREA (ha)
1	Pradera (Agrícola)	Pradera de Zea mays	Δ_1	zm	2.82
2	Otros Usos	Infraestructura-Caserío	---	---	0.76
3	Bosque Nativo	Bosque nativo de Quilaja saponaria	$\odot_1 \odot_2 \odot_3$	QS / QS MB / cs	0.28
4	Bosque Mixto	Bosque mixto de Quilaja saponaria y Populus nigra	$\odot_1 \odot_2 \odot_3 \odot_4$	QS PN / QS / Ru / ac	0.59
5	Pradera	Pradera de Bromus hordeaceus y Medicago sativa	Δ_1	bh ms	11.08
6	Plantación Forestal	Plantación de Eucalyptus globulus	$\Delta_1 \odot_1 \odot_2$	EG / Ru Rc / ab	5.64
7	Plantación Forestal	Plantación de Eucalyptus globulus	$\Delta_1 \odot_1 \odot_2$	EG LC QS / Ru Rc / ab	0.48
8	Bosque Nativo	Bosque nativo de Quilaja saponaria y Peumus boldus	$\odot_1 \odot_2 \odot_3 \odot_4$	QS / QS PB LC / PB LC QS AC / Mo Ad	1.56
9	Matorral	Matorral de Rubus ulmifolius y Rosa canina	$\odot_1 \odot_2 \odot_3 \odot_4$	QS PR / LC LA / Ru Rc Ad / ab dg	0.76
10	Otros Usos	Infraestructura-Caserío	---	---	0.32
11	Plantación Forestal	Plantación de Populus nigra	$\odot_1$	PN (20 m / 60%)	1.17

TAXÓN	CODIGO
Anthriscus caucalis M. Bieb.	ac
Anastelia chilensis (Molina) Stuntz	AC
Avena barbata Pott ex Link.	ab
Azara dentata Ruiz & Pav.	Ad
Bromus hordeaceus L.	bh
Dactylis glomerata L.	dg
Eucalyptus globulus Labill.	EG
Libraea caustica (Molina) Hook. & Arn.	LC
Maytenus boaria Molina	MB
Medicago sativa L.	ms
Myrcogenia obtusa (DC.) O. Berg	Mo
Pinus radiata D. Don	PR
Populus nigra L.	PN
Quilaja saponaria Molina	QS
Rosa canina L.	Rc
Rubus ulmifolius Schott	Ru
Zea mays L.	zm

0 15 30 60 90 120 m

REFERENCIAS CARTOGRAFICAS SISTEMA GEODÉSICO WGS 84// PROYECCIÓN UTM// HUSO 18 S

FECHA: Enero 2020